

邓俊祺

音乐 AI · 音频算法 · 音乐信息检索

研究者、工程师与音乐人；专注于音乐生成、音频智能与可落地的音乐计算系统

工作经历

音律闪动 | 联合创始人 首席科学家 2026.01 – 至今

负责歌歌 AI 写歌音乐生成大模型的研发与部署。

趣丸科技 | 唱鸭天谱乐大模型 Lyrics2Music 算法负责人 2024.02 – 2025.04

负责 Lyrics2Music 大模型的技术方案选型与模型训练。该模型为国内首个、全球第三个实现类似 Suno 效果的音乐生成模型，并已在唱鸭国内版及国际版（Tempolor）上线；项目获广州琶洲算法大赛总冠军。

阿里巴巴集团 · 淘系技术部 | 音乐和音效算法负责人 2020.07 – 2022.06

作为淘系技术部 Team Leader，负责淘宝短视频业务（含逛逛、亲拍）智能配乐算法系统的设计与实现。

负责淘宝直播及短视频业务声音滤镜功能研发，包括变速、变调、变声、压缩、混响与均衡等纯 DSP 能力。

负责淘宝直播 TaoAudio 智能音频交互 SDK 的研发。

阿里巴巴集团 · 创新事业群 XLab | 鲸乐队自动伴奏系统算法负责人 2019.07 – 2020.07

主导设计并实现鲸鸣 App 的鲸乐队自动伴奏引擎核心模块，包括伴奏库、伴奏生成及端上实时伴奏渲染。

主导设计并实现嘿猴短视频 App「嘿猴说唱」的核心算法：将普通语音转换为说唱音频。

参与「押韵帝」小程序的设计、实现与维护，帮助说唱音乐人检索合适的押韵歌词。

阿里巴巴集团 · 大文娱事业群 · 阿里音乐（虾米音乐） | 探乐实验室算法负责人 2017.12 – 2019.07

主导设计并实现完整音频指纹系统，服务听歌识曲、入库歌曲黑名单监控、MV 与音频 ID 匹配等生产场景；系统目前仍在淘宝相关业务中高频使用。

主导设计并实现虾米音乐探乐实验室的智能伴奏功能，包括哼唱伴奏与说唱伴奏；可为清唱旋律或说唱片段自动匹配合适伴奏。

腾讯音乐娱乐集团 · 酷狗音乐 | 算法工程师 2016.10 – 2017.12

设计并实现自动哼唱伴奏系统。

设计并实现基于词向量模型的音乐推荐算法。

教育背景

香港大学 | 计算机工程博士 (Ph.D.) 2012 – 2016

中山大学 | 集成电路工程硕士 (M.Eng.) 2010 – 2012

中山大学 | 微电子工程学士 (B.Eng.) 2006 – 2010

审稿经历

IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP, 2016)

Journal of the Audio Engineering Society (JAES, 2016)

International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR, 2016 – 2021)

书籍章节与授权专利

《音频音乐与计算机的交融——音频音乐技术》，复旦大学出版社，2019 年 12 月（第四章、第七章）

《配乐音频生成方法和装置》CN112825244B, 2024 年授权

《多媒体数据生成方法、装置、电子设备及计算机存储介质》CN112885318B, 2025 年授权

发表文章

Deng, J., Kwok, Y. K. [Large Vocabulary Automatic Chord Estimation Using Bidirectional Long Short-Term Memory Recurrent Neural Network with Even Chance Training](#). *Journal of New Music Research*, 47(1), 2018. (利用平等机会训练的基于 BLSTM-RNN 的大词汇量和弦自动检测)

Deng, J., Kwok, Y. K. [Large Vocabulary Automatic Chord Estimation Using Deep Neural Nets: Design Framework, System Variations and Limitations](#). *arXiv:1709.07153*. (基于深度学习的大词汇量自动和弦检测：设计框架、系统变化与限制)

Deng, J., Kwok, Y. K. [Large Vocabulary Automatic Chord Estimation with an Even Chance Training Scheme](#). *ISMIR 2017*. (利用平等机会原则的大词汇量和弦自动检测)

Deng, J. [Large Vocabulary Automatic Chord Estimation from Audio Using Deep Learning Approaches](#). HKU Theses Online, 2016. (基于深度学习的大词汇量自动和弦检测，博士学位论文)

Deng, J., Kwok, Y. K. [A Hybrid Gaussian-HMM-Deep Learning Approach for SeventhsBass Automatic Chord Estimation](#). *ISMIR 2016*. (七和弦及其转位和弦的自动检测：一种混合的高斯—马尔可夫—深度学习方法)

Deng, J., Kwok, Y. K. [A Chord-scale Approach to Automatic Jazz Improvisation](#). Late-breaking Demo, *ISMIR 2016*. (爵士即兴旋律自动生成：一种基于和弦—音阶的方法)

Deng, J., Kwok, Y. K. [Automatic Chord Estimation on SeventhsBass Chord Vocabulary Using Deep Neural Network](#). *ICASSP 2016*. (基于深度神经网络的和弦自动检测)

Hu, X., Deng, J., Zhao, J., Hu, W., Ngai, E. C. H., Wang, R., ... & Kwok, Y. K. (2015). [SAfeDJ: A Crowd-Cloud Codesign Approach to Situation-Aware Music Delivery for Drivers](#). *ACM TOMM*, 12(1s), 21. (SAfeDJ：基于环境变量的车载音乐服务)

Hu, X., Deng, J., Hu, W., Fotopoulos, G., Ngai, E. C. H., Sheng, Z., ... & Fels, S. (2014). [Poster—SAfeDJ community: situation-aware in-car music delivery for safe driving](#). *MobiCom 2014*, 363–366. (SAfeDJ 社区：基于情景的安全驾驶车载音乐服务)

Deng, J., Lau, F. C. M., & Kwok, Y. K. (2014). [ArmKeyBoard: A Mobile Keyboard Instrument Based on Chord-Scale System and Tonal Hierarchy](#). *ICMC 2014*. (ArmKeyBoard：一个基于和弦—音阶体系及调性层级的移动键盘乐器)

Deng, J., Lau, F. C. M., Ng, H. C., Kwok, Y. K., Chen, H. K., & Liu, Y. H. (2014). [WIJAM: A Mobile Collaborative Improvisation Platform under Master-Players Paradigm](#). *NIME 2014*. (WIJAM：一个基于主控—被控范式的移动音乐即兴协作平台)

工作前项目经历

[基于深度神经网络的大词汇量和弦自动检测](#)（[博士论文](#)，2016）

[SAfeDJ](#) (Android)：面向环境、驾驶状态与音乐情绪的车载音乐推荐系统 ([MobiCom 2014 App 比赛决赛项目](#))

[WIJAM](#) (iOS)：通过专业主控端为不同水平用户提供演奏体验的协作平台 ([MobiCom 2013 App 比赛决赛项目](#))

[LLVM Polly 的预提取过程](#)：生成负载平衡、粗粒度的循环并发代码（2012 年 Google Summer of Code）

Shang：基于 LLVM 的高层次综合编译器（自动并行化与数据局域化优化模块），[硕士论文](#)，2012

基于 FPGA 的音频效果器（混响、延时、失真），[课程项目](#)，2011

基于 DSP 的音频效果器（混响、延时、失真），[学士论文](#)，2010

个人项目

[Web Apps](#) — 基于 OpenClaw、Hermes、Codex、Claude Code 等 Agent 开发的 Web 应用集合。

[Web Media Inspector](#) — 面向音乐扒谱与听辨训练的本地优先浏览器工具，支持音视频加载、A/B 循环、变速、波形定位、EQ 强调及钢琴卷帘式音高查看。

[龙虾播客](#) — 包含六档中文原创播客，覆盖效率与 workflow、人文心理、情感故事、人物、跨学科问题及每日 AI / 市场资讯；每档均配套 RSS 订阅与文字版。

[Open WebSSH](#) — 自托管、移动端优先的 Web SSH 网关；基于浏览器设备密钥完成认证，可在手机或桌面浏览器中管理 SSH 目标、tmux 会话及 AI Agent 终端。

[Web Podcasts](#) — 精选 100 个免费中英文播客的静态目录与播放平台；通过 GitHub Actions 定时刷新订阅源，音频始终直连原始发布方，不代理也不存储。

[macOS 与 iOS Apps](#) — 独立开发 JustTimer (macOS / iOS) 与 [JustMetronome \(iOS\)](#)：macOS 版 JustTimer 支持菜单栏控制、倒计时窗口、休息模式、偏好设置及快捷键操作；iOS 版提供圆形进度计时、时长调整与外观切换。JustMetronome 支持轻触或滑动调整 BPM、配置拍号与节拍音色。

专业技能

[语言](#)：C、C++、Python、Objective-C、Swift、Java、Matlab、SQL、Unix Shell

[框架](#)：PyTorch、TensorFlow

[Agent](#)：OpenClaw、Hermes、Codex、Claude Code、OpenCode

[音乐](#)：吉他、键盘、贝斯、唱作、编曲